ບົດທີ 5 ການນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນ ເຂົ້າໃນການຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ.

ໃນບົດຮຽນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອະສະເໝີພັນ ແລະ ການພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກມັນດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງຄະນິດສາດ, ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນເຂົ້າໃນການຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພັນ.

1. ການນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດ

ຄຳແນະນຳ: ເພີ່ນນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນໂກຊີ $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ແລະ ອະສະເໝີພັນໂກຊີ-ບູຍາກອບສະກີ $\left(a^2+b^2\right)\left(x^2+y^2\right) \geq \left(ax+by\right)^2$ ເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດບາງປະເພດໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{(x-3)^2+4}{x-3},\ x>3$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\frac{(x-3)^2+4}{x-3} = x-3+\frac{4}{x-3} \geq 2\sqrt{(x-3)\cdot\frac{4}{x-3}} = 4$

ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{(x-3)^2+4}{x-3}$ ແມ່ນ 4 ສຳລັບ $x>3$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $A = x_1\,y_1 + x_2\,y_2$

ເມື່ອໃຫ້ $x_1^2+x_2^2 \leq 2,\ y_1^2+y_2^2 \leq 4$

ບົດແກ້: ເມື່ອນຳໃຊ້ອະສະເໝີພັນໂກຊີ-ບູຍາກອບສະກີ ເຮົາໄດ້

$$A^2 = \left(x_1\,y_1 + x_2\,y_2\right)^2 \leq \left(x_1^2+x_2^2\right)\left(y_1^2+y_2^2\right)$$

$$A^2 = \left(x_1\,y_1 + x_2\,y_2\right)^2 \leq 8 \Leftrightarrow \sqrt{A^2} \leq \sqrt{8}$$

$$|A| \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow -2\sqrt{2} \leq A \leq 2\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2} \leq x_1\,y_1 + x_2\,y_2 \leq 2\sqrt{2}$$

ເມື່ອ $x_1 = x_2 = 1,\ y_1 = y_2 = \sqrt{2}$ ໄດ້ $A = 2\sqrt{2}$ ເປັນຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ A

ເມື່ອ $x_1 = x_2 = -1,\ y_1 = y_2 = \sqrt{2}$ ໄດ້ $A = -2\sqrt{2}$ ເປັນຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ A.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\left(3x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{3}{x}\right),\ x > 0,\ y > 0$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $A = x_1\ y_1 + x_2\ y_2$

ເມື່ອໃຫ້ $x_1^2 + x_2^2 \le 1,\ y_1^2 + y_2^2 \le 5$

2. ສະຫຼຸບ

ເພິ່ນສາມາດຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ ໂດຍນຳໃຊ້ອະສະເໝີພາບຄວນຈື່ :

1) $a + b \ge 2\sqrt{ab}$ (ອະສະເໝີພາບໂກຊີ)

2) $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \ge (ax + by)^2$ (ອະສະເໝີພາບໂກຊີ-ບູຍາກອບສະກີ).

ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນຈິງ $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ແລະ $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ຈະໄດ້:

$(a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n) \le (a_1^2 + +a_2^2 \ldots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \ldots + \mathrm{b}_n^2)$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ໃຫ້ $a > 0,\ b > 0$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{4}{a}\right)$

2. ໃຫ້ $2x + y = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $x^2 + y^2$

3. ໃຫ້ $x > 0$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $x + \frac{16}{x + 2}$

4. ໃຫ້ $x > 2$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{x^2 + 26x - 55}{x - 2}$

5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x + 7}{x^2 + 2x + 2}$

6. ໃຫ້ $x^2 + y^2 = 10$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $2x - y$.